

Interrogation de cours : Chapitre T0

Modèle du gaz parfait

Q1. Donner l'équation d'état des gaz parfaits.

$$pV = nRT$$

Q2. Donner 3 expressions de la variation d'énergie interne ΔU .

$$\Delta U = C_V \Delta T = mc_V \Delta T = nC_{V,m} \Delta T$$

Q3. Donner 3 expressions de la variation d'enthalpie ΔH .

$$\Delta H = C_p \Delta T = mc_p \Delta T = nC_{p,m} \Delta T$$

Q4. Relation de Mayer.

$$C_p = C_V + nR$$

Q5. Définition du coefficient adiabatique γ . γ est-il inférieur ou supérieur à 1 ?

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} > 1$$

Q6. Expressions de C_V et C_p en fonction de n , R et γ .

$$C_V = \frac{nR}{\gamma - 1} \quad \text{et} \quad C_p = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}$$

Q7. Donner les 3 formes de la loi de Laplace, ainsi que les conditions d'utilisation de cette loi.

$$PV^\gamma = \text{cste} \quad \Leftrightarrow \quad TV^{\gamma-1} = \text{cste} \quad \Leftrightarrow \quad P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cste}$$

La loi de Laplace est utilisable pour une transformation isentropique (= adiabatique réversible) d'un gaz parfait.

Modèle de la phase condensée idéale

Q8. Donner 3 expressions de la variation d'énergie interne ΔU .

$$\Delta U = C \Delta T = mc \Delta T = nC_m \Delta T$$

Q9. Donner 3 expressions de la variation d'enthalpie ΔH .

$$\Delta H = C \Delta T = mc \Delta T = nC_m \Delta T$$

Q10. Donner 3 expressions de la variation d'entropie ΔS .

$$\Delta S = C \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) = mc \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) = nC_m \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$$

Bilans d'énergie

Q11. Premier principe pour un système uniquement soumis aux forces de pressions. On néglige ΔE_c et ΔE_p .

$$\Delta U = W_p + Q$$

Q12. Expression du travail des forces de pression.

$$W_p = - \int_{V_i}^{V_f} P_{ext} dV$$

Q13. Définition de l'enthalpie

$$H = U + PV$$

Q14. Premier principe pour une transformation monobare ($P_{ext} = \text{cste}$).

$$\Delta H = Q$$

Bilans d'entropie

Q15. Second principe de la thermodynamique.

$$\Delta S = S_{\text{éch}} + S_{\text{créée}}$$

Q16. Expression de l'entropie échangée pour une transformation monotherme ($T_{\text{ext}} = \text{cste}$).

$$S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_{\text{ext}}}$$

Q17. Justifier qu'une transformation adiabatique réversible est isentropique.

$$\Delta S = \underbrace{S_{\text{éch}}}_{=0 \text{ (adiabatique)}} + \underbrace{S_{\text{créée}}}_{=0 \text{ (réversible)}} = 0$$

Machines thermiques

Q18. Représenter le diagramme ditherme d'un moteur thermique. Indiquer le signe de W , Q_f , Q_c .

voir diagramme dans le cours : $Q_c > 0$ $Q_f < 0$ $W < 0$.

Q19. Représenter le diagramme ditherme d'une pompe à chaleur. Indiquer le signe de W , Q_f , Q_c .

voir diagramme dans le cours : $Q_c < 0$ $Q_f > 0$ $W > 0$.

Q20. Moteur ditherme : définition du rendement, rendement de Carnot.

$$\eta = \left| \frac{W}{Q_c} \right| \quad ; \quad \eta_{\text{carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Q21. Pompe à chaleur utilisée comme réfrigérateur : définition de l'efficacité, efficacité de Carnot.

$$e = \left| \frac{Q_f}{W} \right| \quad ; \quad e_{\text{carnot}} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$$

Q22. Pompe à chaleur utilisée comme chauffage : définition de l'efficacité, efficacité de Carnot.

$$e = \left| \frac{Q_c}{W} \right| \quad ; \quad e_{\text{carnot}} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$